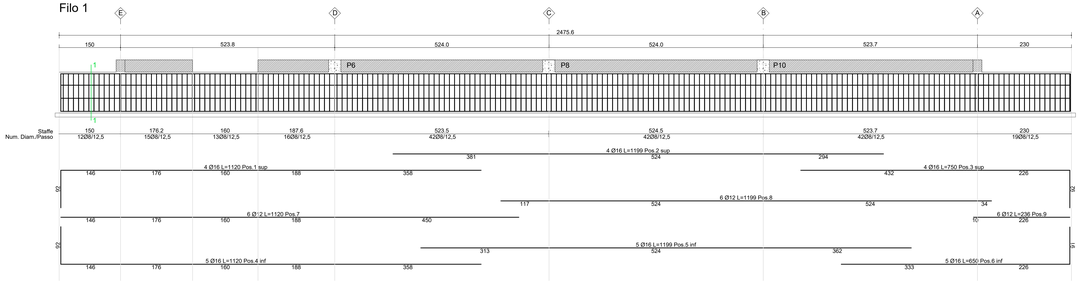
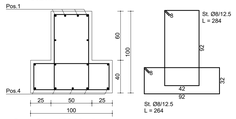
Filo 1



Sezione 1-1



Reggistaffa interni: 6Ø12 Pos. 7

Filo 1

Schema sagoma	Pos.	Num.	Diam.(mm)	L (cm)	Peso (kg)
1028 / 1200 / 658	1	4	16	1120	70,70
	2	4	16	1199	75,70
	3	4	16	750	47,35
1028 / 1200 / 559	4	5	16	1120	88,40
	5	5	16	1199	94,62
	6	5	16	650	51,30
1120	7	6	12	1120	59,66
1200 / 236	8	6	12	1199	63,87
	9	6	12	236	12,57

Staffe:

Camp. / Tratti	Num.	Diam.(mm)	L (cm)	Peso (kg)
1 / 1	12	8	284	13,44
1 / 1	12	8	264	12,51
2 / 1	15	8	284	16,81
2 / 1	15	8	264	15,63
3 / 1	13	8	284	14,57
3 / 1	13	8	264	13,54
4 / 1	16	8	284	17,93
4 / 1	16	8	264	16,67
5 / 1	42	8	284	47,07
5 / 1	42	8	264	43,75
6 / 1	42	8	284	47,07
6 / 1	42	8	264	43,75
7 / 1	42	8	284	47,07
7 / 1	42	8	264	43,75
8 / 1	19	8	284	21,29
8 / 1	19	8	264	19,79

Peso totale dell'acciaio = 982,00 kg

Volume calcestruzzo = 17,32 mc

Incidenza acciaio = 56,70 kg/mc

KEYPLAN - FILI FISSI

Scala 1:200

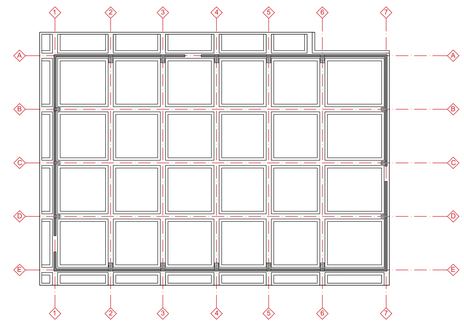


TABELLA MATERIALI

CALCESTRUZZO

Tipo	Campi di impiego	CLASSI DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	Normativa di riferimento: DM 17/01/2018, UNI-EN 206-1, UNI 11104: CLASSE DI RESISTENZA	Rapporto (A/C) max	Contenuto minimo di cemento [kg/m3]	Contenuto d'aria (solo per classe XF2, XF3 e XF4)	D max [mm]	Classe di consistenza al getto	Tipo di cemento (solo se necessario)	Copriferro nominale [mm]
Cls1	Magroni	X0	C12/15 (Rck 15 N/mm2)	--	--	--	--	--	CEM II/A L32.5	--
Cls2	Opere di Fondazione	XC2	C25/30 (Rck 30 N/mm2)	0.60	300	--	15	S4	CEM II/A L32.5	40
Cls3	Opere in Elevazione	XC1	C25/30 (Rck 30 N/mm2)	0.60	300	--	15	S4	CEM II/A L32.5	20/30

Campi di impiego	CLASSE	FORNITURA		
Armature ordinarie	B450C	In barre (6 mm <= Ø <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= Ø <= 16 mm)	Ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del saldatore	fy nom =450N/mm² ft nom =540N/mm² 1.15<ft/fy<1.35
Reti e tralicci	B450C		Ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del saldatore	fy nom =450N/mm² ft nom =540N/mm² 1.15<ft/fy<1.35

NOTE:
-Dove non specificato la lunghezza di sovrapposizione deve essere non minore di 40 volte il diametro della barra.
-L'interferro nella sovrapposizione non deve superare 4 volte il diametro della barra.

ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE

esecuzione delle strutture		EXC3 - UNI EN 1090 - 2		t <=40mm fyk [N/mm²]	t <=40mm ftk [N/mm²]	40 < t <= 80mm fyk [N/mm²]	40 < t <= 80mm ftk [N/mm²]
Piastre profilati e tondini (Blocchi A, B, C)	S275	Laminati a caldo con profili a sezione aperta	UNI EN 10025-2	275	430	255	410
Piastre profilati e tondini (Blocchi D)	S355	Laminati a caldo con profili a sezione aperta	UNI EN 10025-2	355	510	335	470
Bulloni		Vite: classe 8.8 conformi alla UNI EN ISO 4016:2002 e UNI 5592:1968 Dado: classe 8 conformi alla EN 24033-24034 ISO 7413.		Composizione: 1 vite +2 rondelle +1 dado			

MALTA ESPANSIVA PER ANCORAGGI PIASTRE DI ACCIAIO

Tipo Emaco S55 o equivalente
Caratteristiche della malta:

- caratteristiche espansive in fase plastica UNI8996 > 0.3%;
- caratteristiche espansive contrastata UNI 9147 a 24 ore > 0.03%;
- resistenza a compressione maggiore di 75 MPa a 28 giorni in condizioni termogirometriche costanti (20°C, U.R.95%)
- resistenza a trazione per flessione maggiore di 9 MPa a 28 giorni in condizioni termogirometriche costanti (20°C, U.R. 95%);
- modulo elastico di almeno 28.000 MPa a 28 giorni di stagionatura;
- aderenza al calcestruzzo per taglio > 8 MPa (UNI12615).
- aderenza al calcestruzzo per trazione > 6 MPa (UNI12615).

RESINA PER INGHISAGGI

Ancorante ad iniezione a base epossidica ad elevate prestazioni, con valutazione tecnica europea per uso su calcestruzzo fessurato e non fessurato e zona sismica. Categoria sismica C2.

SALDATURE (UNI EN ISO 4063: 2011 e UNI EN ISO 3834)

A CORDONE D'ANGOLO
- Sviste secondo i procedimenti codificati dalla UNI EN ISO 4063:2011 5132.
- Le specifiche e la sequenza esecutiva delle saldature saranno concordate con l'istituto Italiano della Saldatura.

A PIENA PENETRAZIONE
CLASSE I
NOTA: Saldature tra le travi e le piastre di collegamento a completo ripristino della sezione.

PROTEZIONI

Applicazione di vernici intumescenti date in opera a pennello o a rullo con spessori tali da garantire classe di resistenza R60

STRUTTURE IN LEGNO

Solaio in legno lamellare GL24h:
-Resistenza caratteristica a flessione $f_{m,k}$=24 MPa
-Resistenza caratteristica a taglio $f_{v,k}$=3,50 MPa
-Resistenza caratteristica di trazione parallela $f_{t,0,k}$=19,2 MPa
-Resistenza caratteristica di compressione parallela $f_{c,0,k}$=24 MPa

Travi in legno lamellare GL28h:
-Resistenza caratteristica a flessione $f_{m,k}$=28 MPa
-Resistenza caratteristica a taglio $f_{v,k}$=3,50 MPa
-Resistenza caratteristica di trazione parallela $f_{t,0,k}$=22,3 MPa
-Resistenza caratteristica di compressione parallela $f_{c,0,k}$=28 MPa

Pannelli multistrato di tavole di legno massiccio incollate a strati incrociati classe di resistenza C24 secondo UNI EN 338, dotati di marcatura CE
VITERIA PER LEGNO tipo HBS - VGZ - LBS - spinotti STA Rothoblaas o equivalente
CHIODI tipo Anker (LBA) Rothoblaas o equivalente

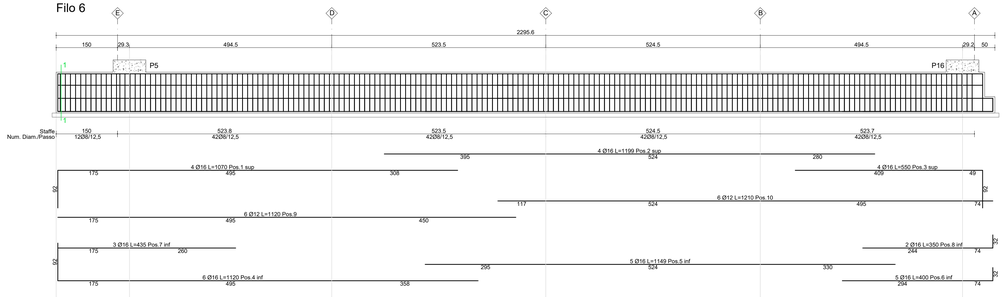
PROGETTAZIONE IN ACCORDO A: "D.M.17/01/18 - CIRC. 21/01/2019 N°7"

Vita nominale della struttura (V_N par.2.4.1 D.M.17/01/18)	= 50 anni
Classe d'uso dell'edificio (par.2.4.3 D.M.17/01/18)	= III
Coefficiente d'uso (C_U par.2.4.3 D.M.17/01/18)	= 1,0
Categoria topografica (par. 3.2.2 D.M. 17/01/18)	= T1
Classificazione sottosuolo (par.3.2.2 D.M.17/01/18)	= C
COORDINATE GEOGRAFICHE DEL SITO (WGS 84) (par. 3.2 ed Allegati D.M. 17.01.18)	LON: 11.1600 N LAT: 43.4649 E
Comportamento strutturale NON dissipativo (par.7.2.2 D.M.17/01/18) - sistema costruttivo a pareti in c.a.	

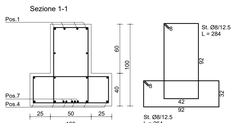
NOTE GENERALI

1. Prima di eseguire qualunque getto avvisare con anticipo la D.L.
2. Effettuare sempre il confronto dei disegni strutturali con quelli architettonici. Nel caso vengano rilevate differenze o incongruenze avvertire tempestivamente la D.L.
3. Sarà cura ed onere dell'Impresa esecutrice delle opere verificare tutte le misure riportate.
4. PRIMA DI PROCEDERE ALL'ORDINE DEI MATERIALI IN CANTIERE CONTROLLARE TUTTE LE MISURE.
5. E' carico dell'Impresa ogni onere per garantire la sicurezza dei lavori ivi comprese opere provvisionali e di puntellamento.
6. Per la posa in opera delle pareti cassero, l'armature ed il relativo getto di cls seguire scrupolosamente le prescrizioni del produttore.

Filo 6



Sezione 1-1



Reggistaffa interni: 6Ø12 Pos. 9

Filo 6

Schema sagoma	Pos.	Num.	Diam.(mm)	L (cm)	Peso (kg)
92 978 / 1200	1	4	16	1070	67,52
	2	4	16	1199	75,70
458 92	3	4	16	550	34,72
92 1028 / 1150	4	6	16	1120	106,07
	5	5	16	1149	90,68
368 92	6	5	16	400	31,57
435	7	3	16	435	20,59
318 92	8	2	16	350	11,05
1120	9	6	12	1120	59,66
1210	10	6	12	1210	64,46

Staffe:

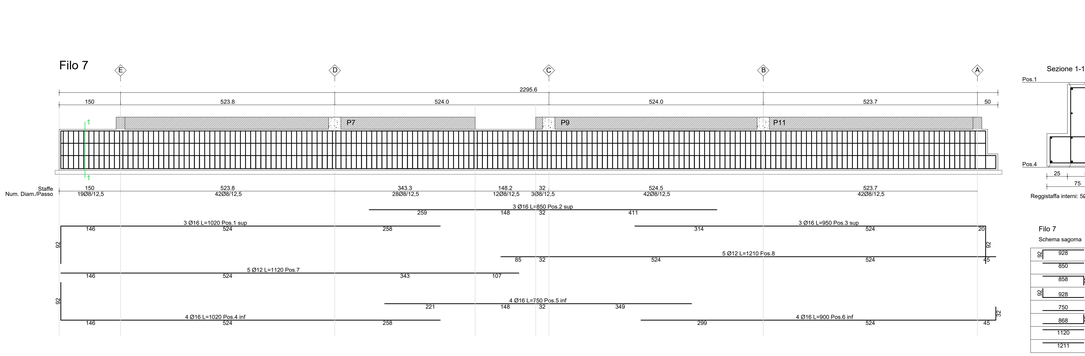
Camp. / Tratti	Num.	Diam.(mm)	L (cm)	Peso (kg)
1 / 1	12	8	284	13,44
1 / 1	12	8	264	12,51
2 / 1	42	8	284	47,07
2 / 1	42	8	264	43,75
3 / 1	42	8	284	47,07
3 / 1	42	8	264	43,75
4 / 1	42	8	284	47,07
4 / 1	42	8	264	43,75
5 / 1	42	8	284	47,07
5 / 1	42	8	264	43,75

Peso totale dell'acciaio = 951,29kg

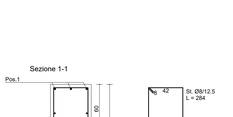
Volume calcestruzzo = 15,72 mc

Incidenza acciaio = 60,51 kg/mc

Fili 2, 3, 4, 5



Sezione 1-1



Reggistaffa interni: 6Ø12 Pos. 9

Fili 2, 3, 4, 5

Schema sagoma	Pos.	Num.	Diam.(mm)	L (cm)	Peso (kg)
92 978 / 1200	1	4	16	1070	67,51
	2	4	16	1199	75,70
658 92	3	5	16	750	59,19
92 1028 / 900	4	5	16	1120	88,40
	5	5	16	900	71,03
808 92	6	5	16	900	71,03
575	7	6	16	575	54,45
450	8	3	16	450	21,31
1120	9	6	12	1120	59,66
1200 / 236	10	6	12	1200	63,92
	11	6	12	236	12,57

Staffe:

Camp. / Tratti	Num.	Diam.(mm)	L (cm)	Peso (kg)
1 / 1	12	8	284	13,44
1 / 1	12	8	264	12,51
2 / 1	42	8	284	47,07
2 / 1	42	8	264	43,75
3 / 1	42	8	284	47,07
3 / 1	42	8	264	43,75
4 / 1	42	8	284	47,07
4 / 1	42	8	264	43,75
5 / 1	42	8	284	47,07
5 / 1	42	8	264	43,75
6 / 1	19	8	284	21,29
6 / 1	19	8	264	19,79

Travi computate = 4

Peso totale dell'acciaio = 1075,12 x 4 = 4300,48 kg

Volume calcestruzzo = 17,32 x 4 = 69,28 mc

Incidenza acciaio = 62,07 kg/mc

Trave 4

Sezione 1-1

Reggistaffa interni: 6Ø12 Pos. 3

Trave 4

Schema sagoma	Pos.	Num.	Diam.(mm)	L (cm)	Peso (kg)
92 246 92 / 271	1	4	16	430	27,15
	2	5	16	395	31,17
271	3	6	12	271	14,44

Staffe:

Camp. / Tratti	Num.	Diam.(mm)	L (cm)	Peso (kg)
1 / 1	19	8	284	21,29
1 / 1	19	8	264	19,79

Peso totale dell'acciaio = 113,84 kg

Volume calcestruzzo = 1,61 mc

Incidenza acciaio = 70,71 kg/mc

Filo 7

Sezione 1-1

Reggistaffa interni: 5Ø12 Pos. 7

Fili 7

Schema sagoma	Pos.	Num.	Diam.(mm)	L (cm)	Peso (kg)
92 928 / 850	1	3	16	1020	48,30
	2	3	16	850	40,25
858 92	3	3	16	950	44,98
92 928 / 750	4	4	16	1020	64,36
	5	4	16	750	47,35
866 92	6	4	16	900	56,82
1120	7	5	12	1120	49,69
1211	8	5	12	1210	53,71

Staffe:

Camp. / Tratti	Num.	Diam.(mm)	L (cm)	Peso (kg)
1 / 1	12	8	284	13,44
1 / 1	12	8	214	12,51
2 / 1	42	8	284	47,07
2 / 1	42	8	214	35,47
3 / 1	28	8	284	31,38
3 / 1	28	8	214	23,64
4 / 1	12	8	284	13,45
4 / 1	12	8	214	10,13
5 / 1	3	8	284	3,36
5 / 1	3	8	214	2,53
6 / 1	42	8	284	47,07
6 / 1	42	8	214	35,47
7 / 1	42	8	284	47,07
7 / 1	42	8	214	35,47

Peso totale dell'acciaio = 759,84 kg

Volume calcestruzzo = 13,47 mc

Incidenza acciaio = 56,41 kg/mc

COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI"
IN VIA ALDO MORO

PROGETTO ESECUTIVO

ATI DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA

EUTECNE S.r.l.
architettura | ingegneria

Via Romana, 30
06126 Perugia
T +39 075 32 761
F +39 075 34 470

Via Roma, 2G/a
57034 Campo nell'Elba (LI)
Isola d'Elba
T/F +39 0565 977 589

office@eutecne.it
www.eutecne.it

MANDANTI

SINERGIE S.r.l.

Via G. Di Vittorio, 15
20017 Rho (MI)
T +39 02 93900835
F +39 02 93904595

progetti@retesinergie.it
www.retesinergie.it

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
ING. FEDERICO FRAPPI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Dott. Arch. Pierpaolo PAPI
Dott. Ing. Luca DELL'AVERSANO
Dott. Ing. Martina RICCI
Ing. Sonia ANTONELLI
Dott. Arch. Olimpia LORENZINI
Dott. Arch. Luca FRAPPI
Dott. Arch. Debora PALUMMO
Dott. Geol. Armando GRAZI
Dott. Ing. Paolo BINDI
Dott. Ing. Dario BANDI

COMMITTENTE:

COMUNE DI POGGIBONSI
R.U.P. Arch. Vito Disabato

TITOLO: TRAVI DI FONDAZIONE TAV. 1 DI 2
BLOCCO D

COMMESSA	ELABORATO	REVISIONE
C34E	SD2	B

SCALA 1:50

REV. N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	APR.2021	PROGETTO ESECUTIVO	E.GENNARI	F.IORNO	F.FRAPPI
B	GEN.2024	PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA	E.GENNARI	P.PAPI	F.FRAPPI